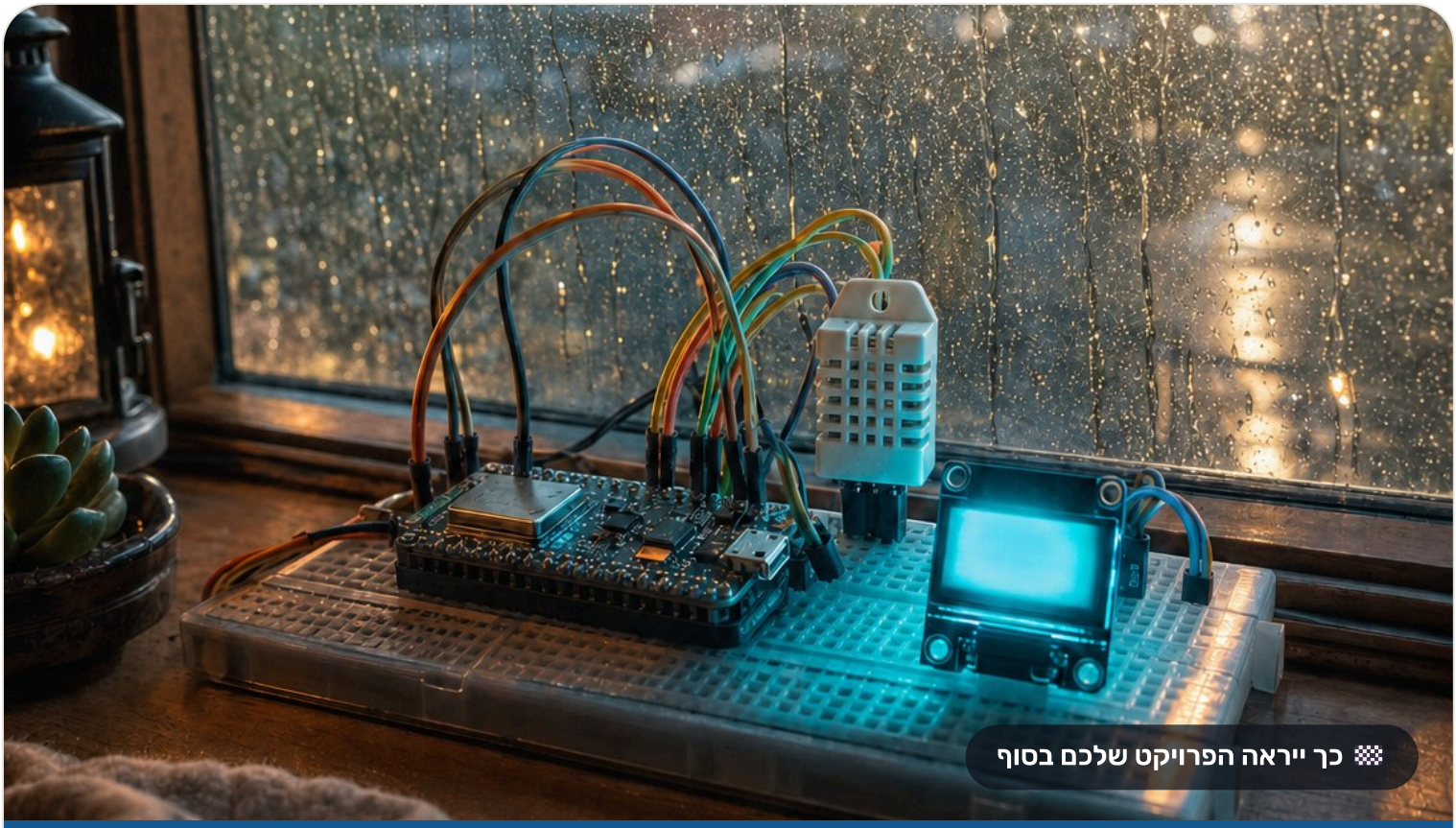


פרויקט 6 • תחנת מזג אוויר

מסלול 1 • כרטיסייה V1

פרויקט #6 — תחנת מזג אוויר: שלב 1 מתוך 8

מכינים את המחשב — ספריות ראשונות

בודקים שה-ESP32 עדיין מדבר עם המחשב ושתי הספריות של הפרויקט כבר במקומן.

שלב 1 מתוך 8

13%

מה עושים

1. מורידים את ה-ESP32 מהמכונית של פרויקט 5: מנתקים את **שש חוטי הג'אמפר** מהלוח ומשחררים את הסקוטש. מחברים את ה-ESP32 למחשב עם כבל ה-USB שלו.

   המכונית עצמה נשארת שלמה — רק הלוח יוצא ממנה. את הברדבורד והחיישנים מחברים בכרטיסייה הבאה.

2. בדיקה מהירה: פותחים ב-Arduino IDE את הקובץ `00_esp32_test.ino` מתיקיית פרויקט 5 ולוחצים על Upload. **הלד הכחול על הלוח מהבהב.**

   בודקים ש-Board → Tools עדיין על ESP32 Dev Module ושיציאת ה-COM נבחרה. אם משהו לא עובד — כרטיסייה 1 של פרויקט 5 מסבירה את ההתקנה.

3. נכנסים ל-Manage Libraries → Include Library → Sketch ובודקים ששתי הספריות של הפרויקט כבר כאן: מחפשים `DHT sensor library` (זו שכתוב עליה **by Adafruit**) ואחר כך `Adafruit SSD1306` — ליד שתיהן כתוב INSTALLED.

המורה כבר התקין את הספריות בכל עמדה. חסרה אחת? קוראים למורה.

🔍 Library Manager — what you should see

```
search: [ DHT sensor library        ]
──────────────────────────────────────────
DHT sensor library  by Adafruit      INSTALLED  ◂ this one
DHT sensor library for ESPx  by beegee                 not this
SimpleDHT  by Winlin                                   not this
──────────────────────────────────────────
search: [ Adafruit SSD1306          ]
Adafruit SSD1306  by Adafruit        INSTALLED
```

💡 ספרייה היא קוד מוכן שמישהו כתב בשבילנו — בזכותה שורה אחת מספיקה כדי לשאול חיישן "כמה לחות?".

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

הלד הכחול מהבהב ובספריות המותקנות מופיעות DHT sensor library ו-Adafruit SSD1306.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ ה-ESP32 מחובר למחשב והלד הכחול מהבהב אחרי ההעלאה
- ✓ ליד DHT sensor library כתוב INSTALLED
- ✓ ליד Adafruit SSD1306 כתוב INSTALLED

🪄 **תקועים?**

- **אם החיפוש מראה הרבה שמות דומים:** בוחרים את זו שכתוב עליה by Adafruit.
- **אם ההעלאה תקועה על ...Connecting:** מחזיקים את כפתור ה-BOOT לחוץ עד שהנקודות מתחילות לזוז.
- עדיין תקועים? קוראים למורה.

פרויקט #6 — תחנת מזג אוויר: שלב 2 מתוך 8

מחווטים את חיישן הלחות

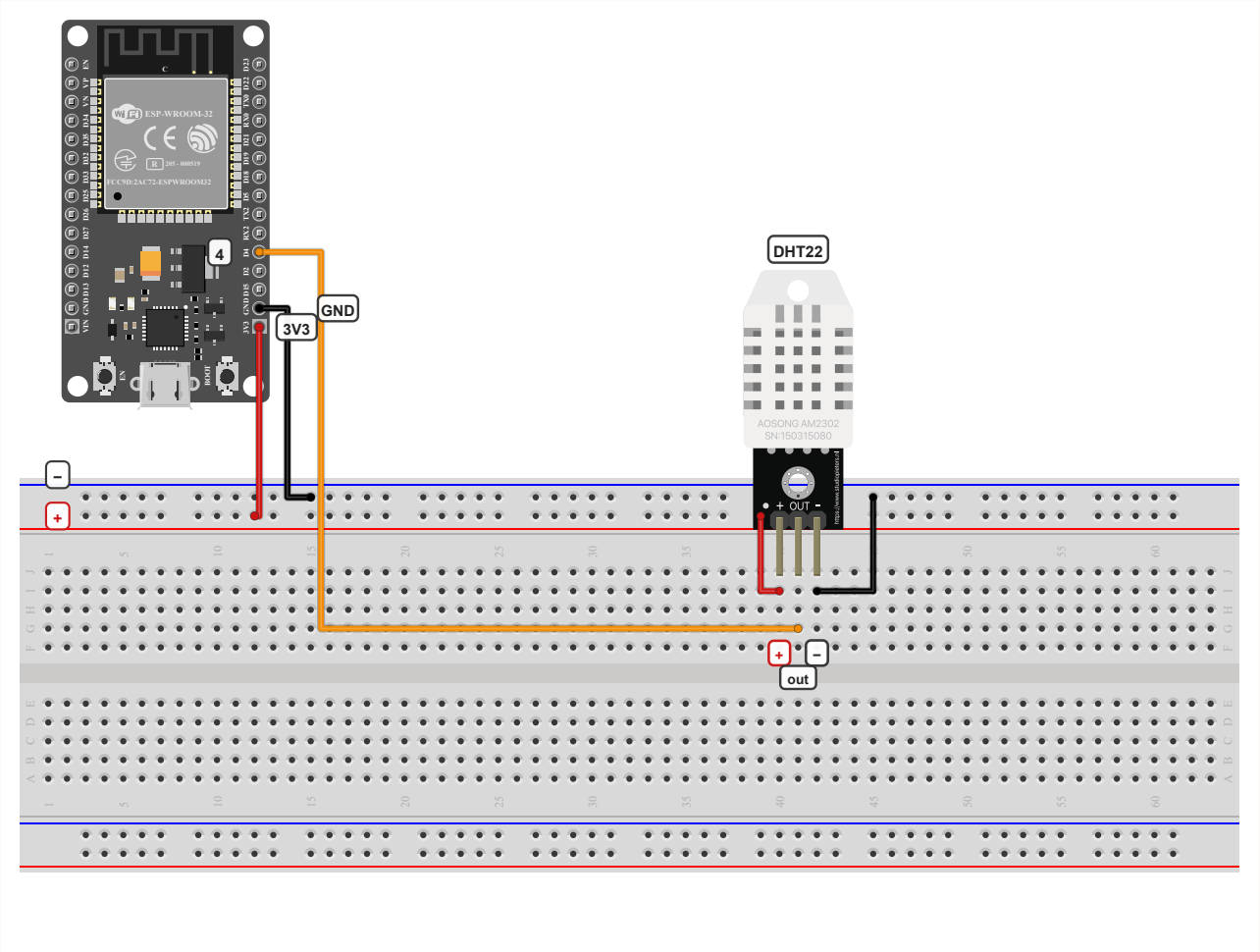
שלושה חוטים — והחיישן מוכן לספר מה קורה באוויר.

מנתקים את כבל ה-USB מה-ESP32 ומחווטים. מחברים אותו שוב רק בכרטיסייה הבאה.

תרשים החיווט

DHT22 → breadboard rails → ESP32

```
Power rails (two jumpers)
  ESP32 3V3  ──────────  breadboard + rail  (red)
  ESP32 GND  ──────────  breadboard - rail  (blue)
DHT22 (three wires)
  DHT22 +    ──────────  + rail
  DHT22 out  ──────────  ESP32 GPIO 4
  DHT22 -    ──────────  - rail
```



DHT22 → **פסי החשמל** → **ESP32:** 3V3 של ה-ESP32 אל פס הפלוס (האדום) ו-GND אל פס המינוס (הכחול); החיישן יושב בברדבורד — + לפס הפלוס, out לחיבור 4, – לפס המינוס.

ל-ESP32 יש חיבור 3V3 אחד בלבד — לכן החשמל עובר דרך פסי החשמל של הברדבורד וכל הרכיבים לוקחים ממנו.

מה עושים

- [ ] **1** מחברים את פסי החשמל של הברדבורד בשני חוטי גישור:
  - **3V3** של ה-ESP32 ← **פס הפלוס** (הפס האדום)
  - **GND** של ה-ESP32 ← **פס המינוס** (הפס הכחול)

- [ ] **2** מסתכלים על מודול החיישן **(DHT22)**. יש לו שלוש רגליים מסומנות: **+**, **out**, **-**.

  בחלק מהמודולים כתוב במקום זה `VCC / DATA / GND` — אותו דבר, באותו סדר.

  המודול יכול לשבת בברדבורד (שלוש רגליים בשלושה טורים שונים) או להישאר באוויר על חוטי גישור נקבה-נקבה.

- [ ] **3** מחברים את **+** של החיישן ל**פס הפלוס**.

- [ ] 4 מחברים את **out** של החיישן ל**חיבור 4 של ה-ESP32**.

- [ ] 5 מחברים את **-** של החיישן ל**פס המינוס**.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

חמישה חוטים — שניים לפסי החשמל, שלושה לחיישן. ה-USB עדיין מנותק.

עדיין לא רואים שום מספר — עוד לא העלינו קוד. זה יקרה בשלב הבא.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ 3V3 של ה-ESP32 מחובר לפס הפלוס ו-GND מחובר לפס המינוס
- ✓ שלושת חוטי החיישן מחוברים: + לפס הפלוס, out לחיבור 4 של ה-ESP32, - לפס המינוס
- ✓ הפלוס של החיישן הגיע לפס הפלוס והמינוס לפס המינוס — לא הפוך
- ✓ המורה אישר שהחיווט נכון

🪄 **תקועים?**

- לא בטוחים איזו רגל היא מה? קוראים את הסימון על המודול עצמו מול התרשים.
- החוט מ-3V3 הגיע לפס הכחול? מחליפים — אדום לפלוס, כחול למינוס.
- לא בטוחים? קוראים למורה.

פרויקט 6 • תחנת מזג אוויר

מסלול 1 • כרטיסייה V1

פרויקט #6 — תחנת מזג אוויר: שלב 3 מתוך 8

החיישן נותן מספרים

מעלים את הקוד הראשון ורואים את האוויר של החדר במספרים.

שלב 3 מתוך 8

38%

מה עושים

- [ ] **1** מחברים את כבל ה-USB בין ה-ESP32 למחשב ופותחים ב-Arduino IDE את `ino_files/01_dht_serial/01_dht_serial.ino`.

  הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 6 שלכם. **לא משנים שום שורה בקוד.**

- [ ] **2** לוחצים על Upload — הכפתור עם החץ שפונה ימינה. מחכים עד שמופיע למטה **Done uploading.**

  נתקע על `Connecting...`? מחזיקים את כפתור **BOOT** שעל הלוח עד שהנקודות מתחילות לזוז — כמו בפרויקט 5. זה תקין, לא תקלה.

  ```
  ✓ Done uploading.
  ```

- [ ] **3** פותחים את **מסר המעקב (Serial Monitor)** — סמל זכוכית המגדלת בפינה הימנית-עליונה — ובוחרים בתפריט המהירות **115200**.

  ```
  🔍 Serial Monitor · 115200 baud
  ```

- [ ] **4** קוראים את השורות: **Temp** זו הטמפרטורה במעלות ו-**Humidity** זו הלחות באחוזים. שורה חדשה מגיעה **כל 2 שניות**.

  המספרים שלכם שונים מאלה שבתמונה — זה האוויר של החדר שלכם.

- [ ] **5** נושפים **לאט** על החיישן במשך 3 שניות ומסתכלים על מסר המעקב — מספר הלחות **עולה**. מפסיקים לנשוף — והוא **יורד** לאט בחזרה.

  זה האוויר שיצא מהריאות שלכם.

מה מופיע במסר המעקב

```
Serial Monitor — 115200 baud

Temp: 24.3 C   Humidity: 41.0 %
Temp: 24.3 C   Humidity: 41.2 %
Temp: 24.4 C   Humidity: 40.9 %
                          ← breathe on the sensor
Temp: 24.6 C   Humidity: 78.5 %
Temp: 24.7 C   Humidity: 86.1 %
                          ← stop
Temp: 24.6 C   Humidity: 63.0 %
Temp: 24.5 C   Humidity: 52.4 %
Temp: 24.4 C   Humidity: 44.8 %
```

שורה אחת כל 2 שניות. הלחות בחדר בדרך כלל בין 35 ל-55 — נשיפה מקפיצה אותה ל-70 עד 90.

👀 מה רואים אם הכול תקין

במסך המעקב מופיעה שורה כמו `Temp: 24.3 C Humidity: 41.0 %` ושורה חדשה מגיעה כל 2 שניות. המספרים שלכם שונים.

אחרי נשיפה מספר הלחות קופץ ל-70 עד 90 וחוזר לאט למספר של החדר.

✅ סיימתם כש:

- ✓ ב-Arduino IDE מופיע `Done uploading`
- ✓ מסך המעקב מראה שני מספרים — טמפרטורה ולחות — כל 2 שניות
- ✓ בדיקת הנשיפה עבדה: הלחות עלתה ואז ירדה בחזרה

🪄 תקועים?

- **כתוב `No reading - check the three sensor wires`?** בודקים בדיוק את שלושת החוטים של החיישן: + לפס הפלוס, `out` לחיבור 4 של ה-ESP32, - לפס המינוס.
- **המספרים לא זזים כמה שניות?** החיישן צריך 2 שניות בין קריאה לקריאה. זה תקין, לא תקלה.
- **מסך המעקב ריק או מראה סימנים מוזרים?** בודקים שבתפריט המהירות נבחר 115200.
- **ה-Upload נכשל?** בודקים שב-Tools → Board מופיע "ESP32 Dev Module" ושב-Tools → Port מופיעה יציאת COM.
- קוראים למורה.

פרויקט #6 — תחנת מזג אוויר: שלב 4 מתוך 8

מחברים מסך — שני חוטים לכל המידע

המסך הקטן מתחבר בארבעה חוטים ושניים מהם מספיקים לכל הדיבור.

שלב 4 מתוך 8 — 50%

מנתקים את כבל ה-USB מה-ESP32 ומחווטים. מחברים אותו שוב בשלב הבא.

📋 מה עושים

- [ ] **1** מסתכלים על המסך: יש לו **ארבעה פינים** ולכל אחד אות מודפסת לידו — `VCC`, `GND`, `SDA`, `SCL`. תוקעים את ארבעת הפינים במטריצה, כל פין בטור משלו.

  בחלק מהמסכים הסדר הפוך — GND ראשון ואז VCC. זה תקין, לא תקלה. **קוראים את האותיות, לא את המקום.**

- [ ] **2** מחברים את זוג החשמל: חוט מהטור של `VCC` אל **פס הפלוס** (הפס האדום, אותו פס שמחובר ל-3V3 של ה-ESP32) וחוט מהטור של `GND` אל **פס המינוס** (הפס הכחול).

- [ ] **3** מחברים חוט מהטור של `SDA` אל **חיבור 21 של ה-ESP32** (מודפס על הלוח 21 או D21).

- [ ] **4** מחברים חוט מהטור של `SCL` אל **חיבור 22 של ה-ESP32** — השכן של 21.

- [ ] **5** בודקים ב**משיכה עדינה** את ארבעת החוטים — חיבור טוב לא זז. עוברים חוט אחר חוט מול הטבלה שלמטה וקוראים למורה לבדיקת החיווט.

  שני החוטים האלה, SDA ו-SCL, נקראים **I2C**. בחוט אחד עובר המידע ובשני הקצב — וכל רכיב על הזוג הזה עונה לכתובת משלו (למסך: 0x3C). אפשר לחבר עוד רכיבים לאותם שני חוטים.

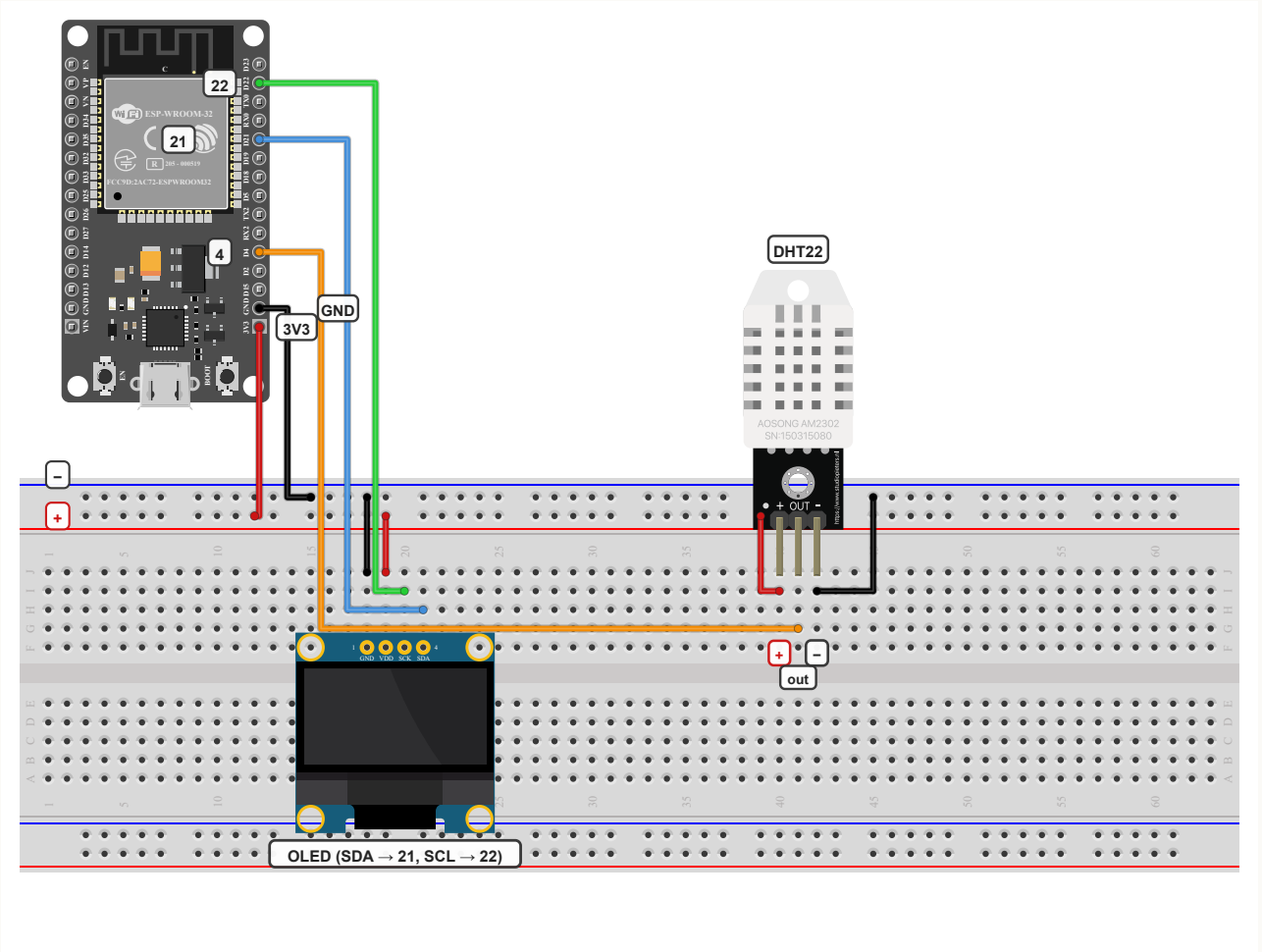
הפין במסך	לאן מחברים	מה עובר בחוט
VCC	פס הפלוס (3.3V)	חשמל
GND	פס המינוס	חשמל
SDA	חיבור 21 של ה-ESP32	המידע
SCL	חיבור 22 של ה-ESP32	הקצב

תרשים החיווט

```
Wiring Map — OLED (I2C) ↔ ESP32

OLED (4 pins)          Breadboard / ESP32
  VCC ──────────────>  + rail  (red, 3.3V)
  GND ──────────────>  - rail  (blue)
  SDA ──────────────>  ESP32 GPIO 21   (data)
  SCL ──────────────>  ESP32 GPIO 22   (clock)

I2C address: 0x3C
```



התחנה המלאה: ה-OLED יושב בברדבורד — GND לפס המינוס, VCC לפס הפלוס, SDA לחיבור 21 (כחול) ו-SCL לחיבור 22 (ירוק); החיישן נשאר מחובר כמו בשלב 2.

מה רואים אם הכול תקין

ארבעה חוטים למסך: שניים לפסי החשמל ושניים ל-ESP32. המסך עדיין כבוי — הקוד מגיע בשלב הבא.

סיימתם כש:

- ✓ ארבעה חוטים מחוברים לפי האותיות — VCC לפס הפלוס, GND לפס המינוס
- ✓ SDA על חיבור 21 ו-SCL על חיבור 22 של ה-ESP32
- ✓ כל ארבעת החוטים עברו משיכה עדינה ולא זזו
- ✓ המורה אישר שהחיווט נכון

תקועים?

- סדר הפינים במסך שונה מהטבלה? קוראים את האותיות המודפסות על המסך – הן קובעות, לא המקום.
- לא מוצאים 21 או 22 על ה-ESP32? הם שכנים באותו צד של הלוח, ליד RX/TX.
- חוט קפץ מהשקע – דוחפים אותו בחזרה עד הסוף.
- קוראים למורה.

פרויקט #6 — תחנת מזג אוויר: שלב 5 מתוך 8

המספרים עולים על המסך

אותם מספרים — עכשיו על מסך שיושב על השולחן, בלי מחשב.

שלב 5 מתוך 8 62%

מה עושים

- [ ] **1** מחברים את כבל ה-USB למחשב ופותחים ב-Arduino IDE את `ino_files/02_dht_oled/02_dht_oled.ino`. **לא משנים שום שורה בקוד** — לוחצים על Upload ומחכים להודעה Done uploading בתחתית.

  נתקע על Connecting...? מחזיקים את כפתור BOOT שעל הלוח עד שההעלאה מתחילה — כמו בפרויקט 5.

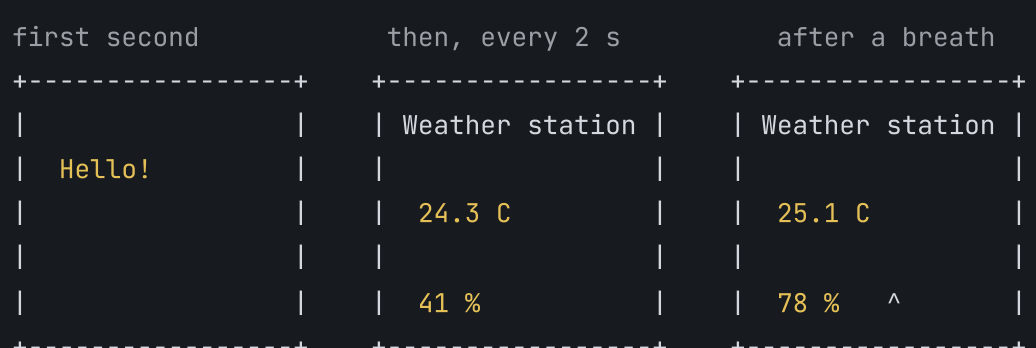
- [ ] **2** מסתכלים על המסך הקטן. לשנייה אחת כתוב עליו **Hello!** ואז מופיעות שתי שורות גדולות: **טמפרטורה ב-C** ומתחתיה **לחות ב-%**. המספרים מתחלפים כל שתי שניות.

- [ ] **3** נושפים על החיישן שתי נשיפות ארוכות ומסתכלים **על המסך הקטן — לא על המחשב**. האחוז קופץ למעלה ואחרי כמה שניות יורד לאט בחזרה.

- [ ] **4** מנתקים את כבל ה-USB מהמחשב ומחברים אותו ל**מטען טלפון** או ל**סוללת גיבוי (power bank)**. המסך נדלק שוב, כתוב Hello! והמספרים חוזרים — התחנה עובדת לבד, בלי מחשב.

מה כתוב על המסך

OLED 0.96" — what the screen shows



המספרים אצלכם יהיו אחרים — תלוי בחדר. העיקר: שתי שורות גדולות והאחוז זז אחרי נשיפה.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

על המסך: שורה קטנה `Weather station`, מתחתיה `24.3 C` ו-`41 %` בגדול. נשיפה — והאחוז קופץ.

המסך מרצד קצת ברגע שהמספרים מתחלפים — **זה תקין, לא תקלה.**

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ הקוד `02_dht_oled.ino` הועלה ומופיע Done uploading
- ✓ על המסך הקטן שתי שורות גדולות — טמפרטורה ב-C ולחות ב-%
- ✓ נשיפה על החיישן הקפיצה את האחוז על המסך
- ✓ התחנה עובדת ממטען טלפון או מסוללת גיבוי, בלי מחשב

תקועים?

- **המסך חשוך?** פותחים את מסך המעקב (Serial Monitor). אם כתוב שם `Screen not found` — כמעט תמיד החוטים SDA ו-SCL התחלפו. מחליפים ביניהם: SDA לחיבור 21 של ה-ESP32, SCL לחיבור 22 של ה-ESP32.
- **המסך עדיין חשוך?** בודקים ש-VCC של המסך בפס הפלוס ו-GND בפס המינוס ושהחוט מ-3V3 של ה-ESP32 מגיע לפס הפלוס.
- **המסך מראה נקודות ופסים במקום מספרים?** לוחצים על כפתור EN (איפוס) שעל ה-ESP32. המסך מתחיל מחדש מ-Hello!.
- **על המסך כתוב No reading?** החיישן לא עונה — בודקים את שלושת החוטים של החיישן: + בפס הפלוס, out לחיבור 4 של ה-ESP32, – בפס המינוס.
- **ה-Upload נכשל?** בודקים שב-Board ← Tools מופיע ESP32 Dev Module ושב-Port ← Tools מופיעה יציאת COM.
- **עדיין תקועים?** קוראים למורה.

פרויקט #6 — תחנת מזג אוויר: שלב 6 מתוך 8

התחנה משדרת

הקוד השלישי פותח רשת Wi-Fi — והטלפון מצטרף אליה.

שלב 6 מתוך 8 — 75%

מה עושים

- [ ] **1** פותחים את הקובץ `03_weather_web.ino` ב-Arduino IDE. בראש הקוד מוצאים את השורה הזו ומשנים בה את `01` למספר התחנה שלכם:

הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 6 שלכם, בתוך `ino_files/03_weather_web/`.

```
const char* STATION_WIFI_NAME = "WEATHER-01";
```

רק אותיות באנגלית ומספרים — זה השם שרשת ה-Wi-Fi של התחנה תקבל.

- [ ] **2** לוחצים על כפתור ה-Upload ומחכים להודעה **Done uploading** בתחתית.

נתקע על `Connecting...`? מחזיקים את כפתור **BOOT** שעל הלוח — כמו בהעלאות הקודמות.

- [ ] **3** מסתכלים על המסך. **השורה העליונה** מראה עכשיו את שם הרשת ולידו את הכתובת `192.168.4.1`.

התחנה מספרת בעצמה מה הכתובת שלה. הטמפרטורה והלחות ממשיכות להופיע מתחת.

- [ ] **4** בטלפון פותחים **הגדרות** ← **Wi-Fi**. אחרי כמה שניות מופיעה ברשימה הרשת של התחנה — `WEATHER-XX` עם המספר שלכם. לוחצים עליה ומתחברים.

הטלפון אולי יתלונן: **"אין חיבור לאינטרנט"**. זה תקין, לא תקלה — לתחנה אין אינטרנט, יש לה דף אחד משלה. נשארים מחוברים לרשת של התחנה.

- [ ] **5** **עדיין לא פותחים את הדף.** את הכתובת מקלידים בכרטיסייה הבאה.

OLED screen — after upload

```
WEATHER-03  192.168.4.1
24.3 C
41 %
```

מה רואים אם הכול תקין

השורה העליונה על המסך: `WEATHER-03 192.168.4.1` — והטלפון מחובר לרשת של התחנה.

אצלכם מופיע השם עם מספר התחנה שלכם — לא `WEATHER-03`.

סיימתם כש:

- ✓ המספר בשם הרשת שונה למספר התחנה שלכם
- ✓ הקוד עלה — הופיעה ההודעה **Done uploading**
- ✓ המסך מראה את שם הרשת ואת הכתובת `192.168.4.1`
- ✓ הטלפון מחובר לרשת של התחנה

תקועים?

- **הרשת לא מופיעה ברשימה:** מחכים 10 שניות ומסתכלים שוב. עדיין לא? לוחצים על כפתור **EN** שעל הלוח — התחנה מתחילה מחדש.
- **אם מופיע טקסט שגיאה אדום:** קוראים רק את השורה הראשונה שלו. קוראים למורה.

פרויקט #6 – תחנת מזג אוויר: שלב 7 מתוך 8

הדף החי

שני אריחים בטלפון – והם זזים כשהאוויר משתנה.

שלב 7 מתוך 8 — 88%

📋 מה עושים

- [ ] **1** הטלפון עדיין מחובר לרשת של התחנה (`WEATHER-01`). פותחים את הדפדפן ומקלידים בשורת הכתובת **בדיוק**:

  `🌐 192.168.4.1`

  הכתובת נכתבת בשורת הכתובת למעלה – לא בחיפוש של גוגל. בלי www לפני המספרים.

- [ ] **2** הדף מופיע: כותרת ושני אריחים – **טמפרטורה** ו**לחות**. מסתכלים על המספרים כ-10 שניות: הם מתחלפים לבד כל 2 שניות. **לא מרעננים את הדף** – הוא מתעדכן בעצמו.

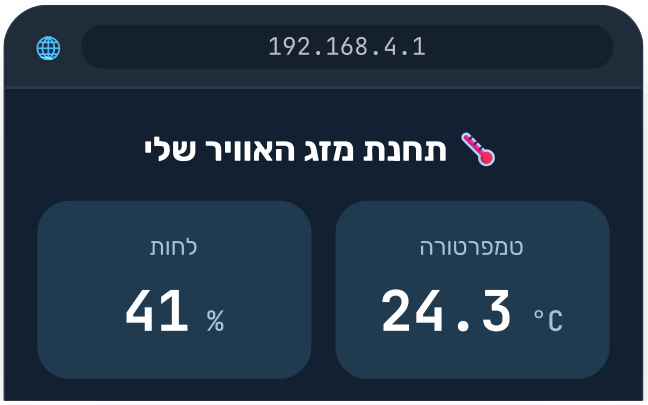
- [ ] **3** מתרחקים **3 מטרים** מהתחנה עם הטלפון ביד. חבר נושף על החיישן – ואתם מסתכלים על האריח של הלחות בטלפון: המספר **קופץ**, למרות שאתם בצד השני של החדר.

  אין חבר פנוי? נשארים קרוב, מותחים יד עם הטלפון רחוק מהגוף ונושפים על החיישן בעצמכם.

- [ ] **4** חוזרים לתחנה ומשווים: **המסך הקטן** על התחנה ו**הדף בטלפון** מראים את אותם מספרים.

  הפרש קטן לרגע (למשל 41% מול 42%) – זה תקין, לא תקלה: המסך והדף מתעדכנים ברגעים שונים, ואחרי שנייה-שתיים הם משתווים.

כך נראה הדף החי על מסך הטלפון:



מתעדכן כל 2 שניות • נושפים על החיישן ורואים את הלחות קופצת

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

שני אריחים עם מספרים שמתעדכנים לבד. נשיפה על החיישן — והאריח של הלחות קופץ בטלפון.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ הכתובת `192.168.4.1` נפתחה ודף מזג האוויר מופיע בטלפון
- ✓ המספרים באריחים מתחלפים לבד — בלי לרענן את הדף
- ✓ נשיפה על החיישן מהצד השני של החדר הקפיצה את אריח הלחות בטלפון
- ✓ המסך על התחנה והדף בטלפון מראים את אותם מספרים

🪄 **תקועים?**

- **אם הדף לא נטען:** בודקים את הכתובת ספרה-ספרה — `192.168.4.1` — ומוודאים שהטלפון עדיין מחובר לרשת `WEATHER-01` ולא חזר לרשת אחרת.
- **אם באריחים כתוב `--` במקום מספרים:** החיישן לא נקרא. זה אותו כלל כמו `No reading` על המסך — בודקים את שלושת החוטים של החיישן: + לפס הפלוס, − לפס המינוס, out לחיבור 4 של ה-ESP32.
- **אם עדיין תקועים אחרי זה,** קוראים למורה.

⭐ פרויקט 6 • תחנת מזג אוויר

פרויקט #6 — תחנת מזג אוויר: שלב 8 מתוך 8 • השלב האחרון

תחנת מזג אוויר משלכם — ומסיימים בגדול

מראים למישהו את התחנה: מסך ביד אחת, טלפון בשנייה.

שלב 8 מתוך 8

100%

מה עושים

- [ ] **1** קוראים למורה או לחבר. מראים קודם את **המסך הקטן** עם שני המספרים ואז נותנים ביד את **הטלפון** שמחובר לרשת של התחנה, עם הדף פתוח.

  הדף של התחנה: `192.168.4.1` — שני ריבועים: טמפרטורה ולחות.

- [ ] **2** ההדגמה: מבקשים מהאורח **לנשוף על החיישן** (הקופסה הלבנה עם החורים) ולהסתכל על מספר הלחות — **גם על המסך וגם בטלפון**.

  הדף בטלפון מתעדכן כל 2 שניות, אז המספר בטלפון קופץ רגע אחרי המסך. זה תקין, לא תקלה.

- [ ] **3** עונים לאורח במשפט אחד על השאלה: **"מה המספרים האלה אומרים על החדר עכשיו?"**

  למשל: "בחדר 24 מעלות ודי יבש — 40 אחוז לחות." כל משפט שמתאר את המספרים שעל המסך מתאים.

- [ ] **4** אם רוצים, מצלמים **תמונה** של התחנה — המסך הקטן והטלפון זה ליד זה — ושומרים אותה בתיקיית פרויקט 6 ב-**Google Drive**.

ההדגמה במבט אחד

one breath — two screens

```
before the breath
  OLED screen              phone  192.168.4.1
  +-------------+          +----------+----------+
  |   24.3 C    |          |  24.3 C  |   41 %   |
  |   41 %      |          +----------+----------+
  +-------------+

breathe on the DHT22 (white box with holes)  ~2 s
  +-------------+          +----------+----------+
  |   24.8 C    |          |  24.8 C  |   83 %   |
  |   83 %      |          +----------+----------+
  +-------------+                          ^ same jump

wait ~20 s  →  humidity drifts back down on both
```

מה רואים אם הכול תקין

אחרי נשיפה מספר הלחות קופץ על המסך הקטן ורגע אחריו גם בריבוע "לחות" בטלפון. אחרי כמה עשרות שניות המספר יורד חזרה בשניהם.

הטמפרטורה זזה רק קצת (חצי מעלה או מעלה). זה תקין, לא תקלה — נשימה מרטיבה את האוויר הרבה יותר משהיא מחממת אותו.

סיימתם כש:

- ✓ מישהו נשף על החיישן וראה את הלחות קופצת גם על המסך וגם בטלפון
- ✓ עניתם במשפט אחד מה המספרים אומרים על החדר
- ✓ (אם רוצים) תמונה של התחנה שמורה בתיקיית פרויקט 6 ב-Google Drive
- ✓ המורה חגג איתכם

תקועים?

- הדף בטלפון לא מתעדכן? בודקים שהטלפון עדיין מחובר לרשת של התחנה ולא חזר לרשת אחרת.
- הלחות לא קופצת? נושפים קרוב יותר — מרחק של אצבע מהחורים של החיישן — ומחכים 2 שניות.
- המסך הקטן כבה? בודקים בעדינות את ארבעת החוטים של המסך — חוט שזז מפסיק את התמונה.
- משהו אחר? קוראים למורה.



בניתם תחנת מזג אוויר!

חיישן, מסך ורשת Wi-Fi – שלושה רכיבים שלא הכרתם בתחילת הפרויקט, ועכשיו הם מספרים לכם על האוויר בחדר מכל מקום בבית הספר.

- 🌡️ חיישן טמפרטורה ולחות
- 🖥️ מסך קטן על המכשיר
- 📡 דף חי ברשת Wi-Fi משלכם

פרויקט 6# — תחנת מזג אוויר: שלב 1 מתוך 6

הפעלה מרוכזת

מוודאים שהתחנה עובדת ופותחים את קוד היוצרים.

מה עושים

- [ ] **1** בודקים ב**משיכה עדינה** את שני חוטי החשמל — מ-3V3 של ה-ESP32 אל פס הפלוס (+) ומ-GND אל פס המינוס (–) — ואת שבעת החוטים של שני המודולים (חיבור טוב לא זז). משווים לתרשים שלמטה.

  שני המודולים מקבלים חשמל מפסי החשמל של הברדבורד.

- [ ] **2** מחברים את כבל ה-USB בין ה-ESP32 למחשב. אחרי כמה שניות המסך הקטן מראה את **הטמפרטורה והלחות** של החדר.

- [ ] **3** מתחברים בטלפון לרשת של התחנה ופותחים בדפדפן את `192.168.4.1` . נושפים על החיישן — **הלחות קופצת** גם על המסך וגם בטלפון.

  שם הרשת של התחנה: `WEATHER-01` (מופיע גם בראש הקוד).

- [ ] **4** פותחים ב-Arduino IDE את `ino_files/T2_smart_device_starter/T2_smart_device_starter.ino` .

- [ ] **5** לוחצים על Upload **בלי לשנות שום דבר בקוד**. אחרי "Done uploading" מרעננים את הדף בטלפון — מתחת לשני האריחים מופיע פס ירוק חדש: **"הכול רגיל"**.

  הפס הירוק הוא פס ההתראה שבקרוב תשלטו בו. חוץ ממנו הכול אותו דבר? זה תקין, לא תקלה — עוד לא שיניתם שום דבר. **זו הגרסה שלכם לשינוי.**

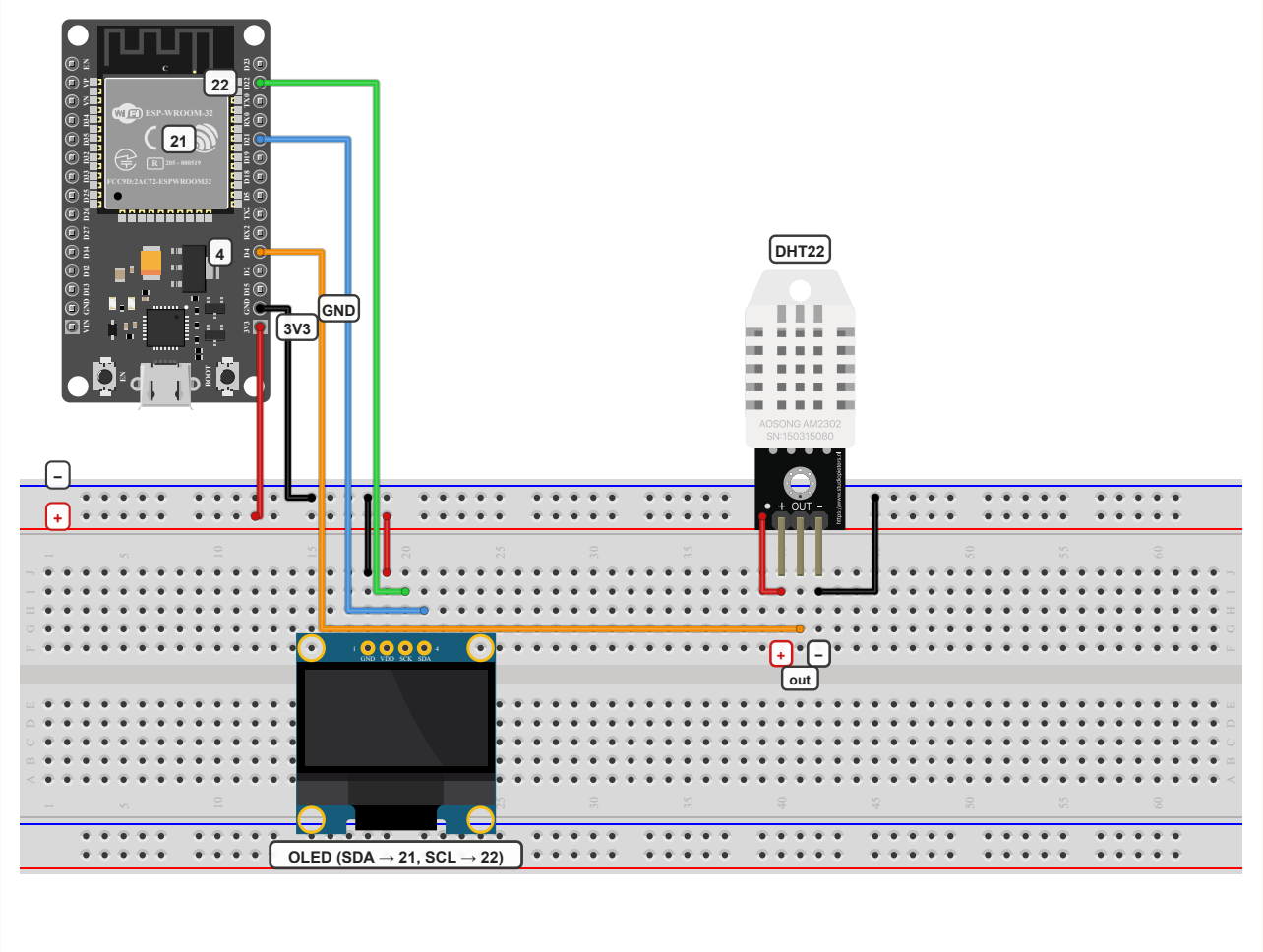
מפת החיבורים — לבדיקה מהירה

```
DHT22 + OLED ↔ ESP32 — pin map

Power rails (breadboard)
  ESP32 3V3 ──────  red  (+) rail
  ESP32 GND ──────  blue (-) rail

DHT22 (3 pins)
  +   ────────────  (+) rail
  out ────────────  ESP32 4     (data)
  -   ────────────  (-) rail

OLED SSD1306 (4 pins, I2C)
  VCC ────────────  (+) rail
  GND ────────────  (-) rail
  SDA ────────────  ESP32 21
  SCL ────────────  ESP32 22
```



תחנת מזג האוויר: פסי החשמל מ-3V3 ו-GND של ה-ESP32, החיישן על חיבור 4 והצג על 21 (SDA) ו-22 (SCL). הכול על 3.3V.

חוט הנתונים של החיישן לחיבור 4 של ה-ESP32; שני חוטי המסך לחיבורים 21 ו-22 של ה-ESP32.

👀 מה רואים אם הכול תקין

הכול כמו בסוף המסלול הראשון ועוד פס ירוק "הכול רגיל" מתחת לאריחים.

✅ סיימתם כש:

- ✓ שני חוטי החשמל ושבעת חוטי המודולים עברו בדיקת משיכה עדינה ותואמים למפת החיבורים
- ✓ המסך הקטן מראה טמפרטורה ולחות
- ✓ הטלפון התחבר לרשת של התחנה והדף בכתובת `192.168.4.1` קפץ בלחות אחרי נשיפה
- ✓ הקובץ `T2_smart_device_starter.ino` פתוח ב-Arduino IDE
- ✓ הקוד הועלה בלי שינוי ובדף מופיע פס ירוק "הכול רגיל" מתחת לאריחים

🪄 תקועים?

- המסך הקטן שחור? בודקים את החוטים SDA ו-SCL לחיבורים 21 ו-22 של ה-ESP32 ואת VCC לפס הפלוס.
- המסך מראה קווים במקום מספרים? בודקים את חוט out של החיישן לחיבור 4 של ה-ESP32.
- הטלפון לא מוצא את הרשת? מנתקים את ה-USB, מחכים חמש שניות ומחברים שוב.
- הפס הירוק לא מופיע? מרעננים את הדף בטלפון.
- משהו השתנה מאז המסלול הראשון? קוראים למורה.

פרויקט #6 – תחנת מזג אוויר: שלב 2 מתוך 6

בוחרים מה קורה כשהלחות עולה

התחנה תגיב – אתם בוחרים איך.

🎯 שלב 1 – בוחרים את הפלט

לוחצים על האפשרות שאתם רוצים – היא תיבחר ותישמר. אפשר להחליף אחר כך.

א׳ לד מאיר (הכי פשוט)

מה קורה: כשהלחות עולה מעל הסף – הלד מאיר. כשהיא יורדת – הוא כבה.

מה מחוותים: הרגל הארוכה → נגד 220Ω → חיבור 26 של ה-ESP32. הרגל הקצרה → פס המינוס.

ב׳ זמזם מצפצף (זמזם אקטיבי)

מה קורה: כשהלחות עולה מעל הסף – הזמזם מצפצף ברציפות עד שהיא יורדת.

מה מחוותים: רגל + של הזמזם → חיבור 27 של ה-ESP32. רגל – → פס המינוס. בלי נגד.

ג׳ מחוג סרוו שזז (דרך קלוד קוד – בכרטיסייה 4)

מה קורה: זרוע הסרוו מסתובבת לפי הלחות – כמו מחוג של מד. הקוד לזה נכתב עם קלוד קוד בכרטיסייה 4. כאן רק בוחרים ומחווטים.

מה מחוותים: חוט חום (או שחור) → פס המינוס. חוט אדום → חיבור VIN של ה-ESP32 (הסרוו צריך 5V – **לא לפס הפלוס**). חוט כתום (אות) → חיבור 14 של ה-ESP32.

📋 שלב 2 – מחוותים, מגדירים, מעלים

- [ ] 1 בוחרים למעלה – א׳, ב׳ או ג׳. אפשר להחליף אחר כך.
- [ ] 2 מנתקים את כבל ה-USB ומחוותים את הפלט שבחרתם לפי השורה שלו במפה שלמטה.

לד: שתי הרגליים נכנסות לשני **טורים** שונים בברדבורד. הנגד מגשר מהטור של הרגל הארוכה אל חיבור 26 של ה-ESP32.

- [ ] **3** בקובץ `T2_smart_device_starter.ino` מוצאים את הבלוק `==== CHANGE THIS 2 ====` ומשנים רק את `OUTPUT_PIN`:

  א' לד ← `OUTPUT_PIN = 26`

  ב' זמזם ← `OUTPUT_PIN = 27`

  ג' סרוו ← משאירים `26` בינתיים. הסרוו נכנס לקוד בכרטיסייה 4.

- [ ] **4** מחברים את כבל ה-USB ולוחצים על `Upload`. מחכים ל-"Done uploading".

הפלט לא מגיב? זה תקין, לא תקלה — הסף עדיין 60% והחדר יבש מזה. את הסף קובעים בשלב הבא.

מפת החיווט — שורה אחת לכל בחירה

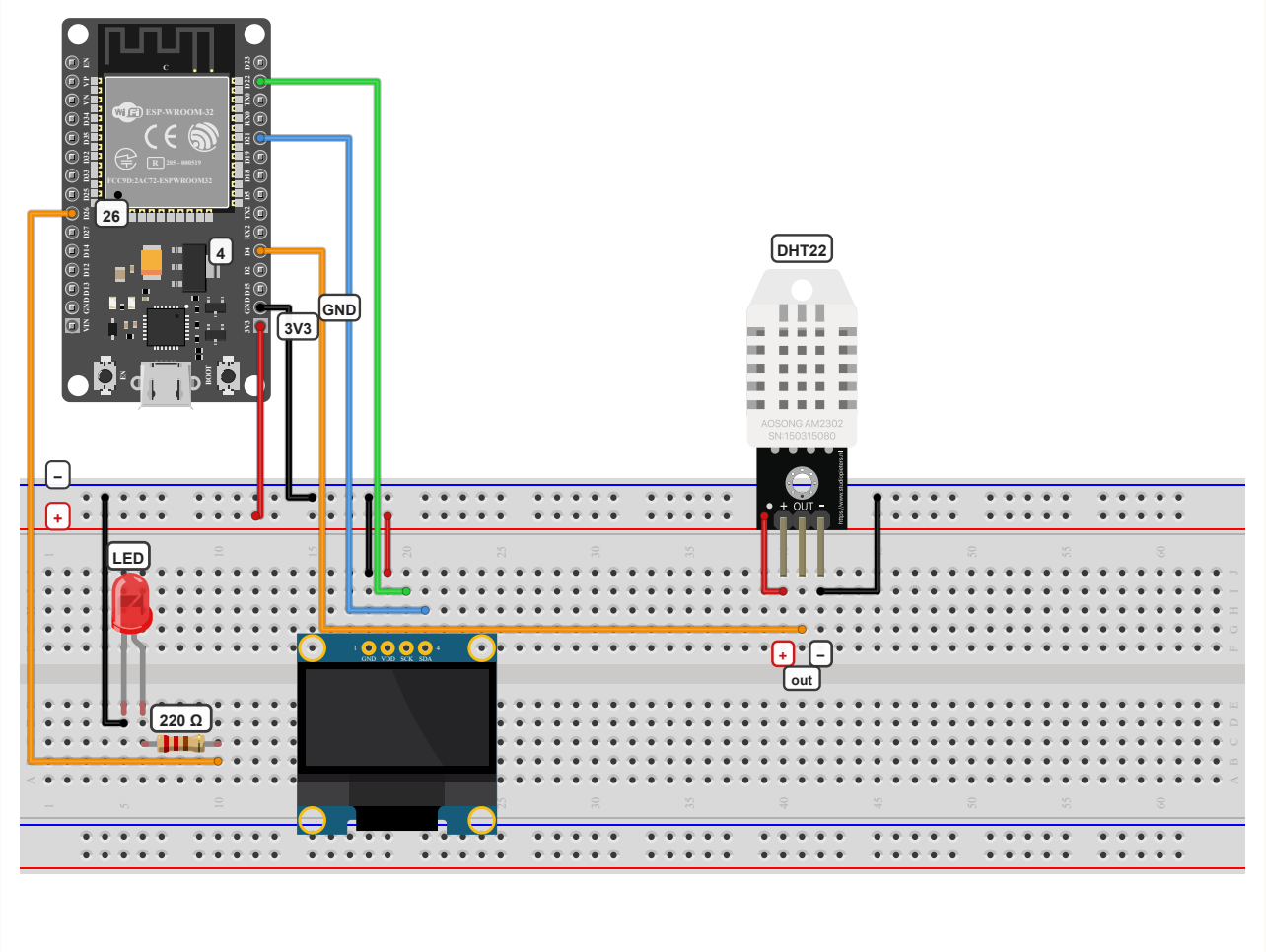
```
Output ↔ ESP32 — pick ONE block

A  LED
  long leg ─── 220Ω ─── pin 26
  short leg ──────────  (-) rail

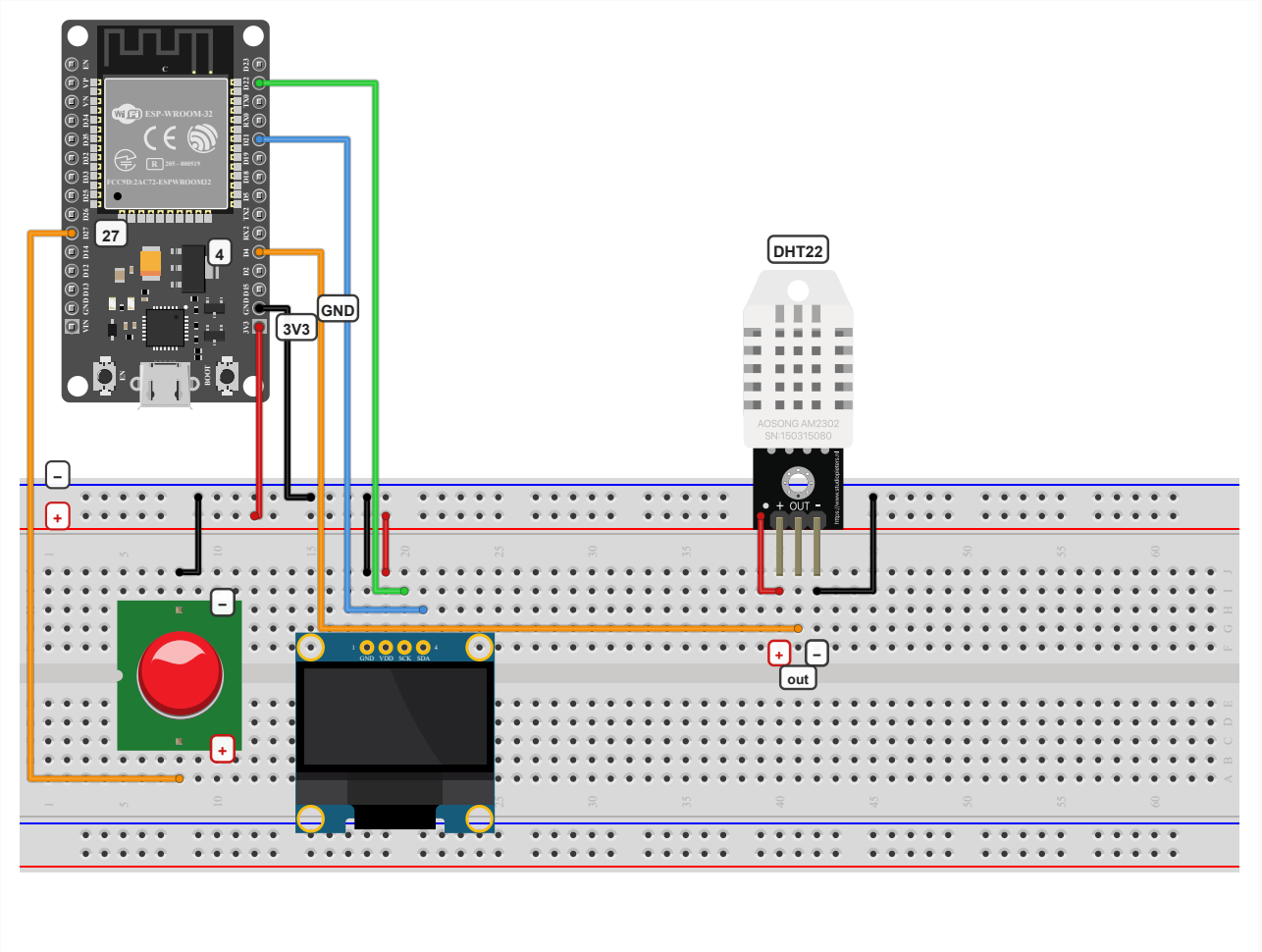
B  Active buzzer
  +  ──────────────  pin 27
  -  ──────────────  (-) rail

C  Servo  (code comes in card 4)
  brown/black ──────  (-) rail
  red ──────────────  ESP32 VIN   (5V, NOT the + rail)
  orange (signal) ────  pin 14

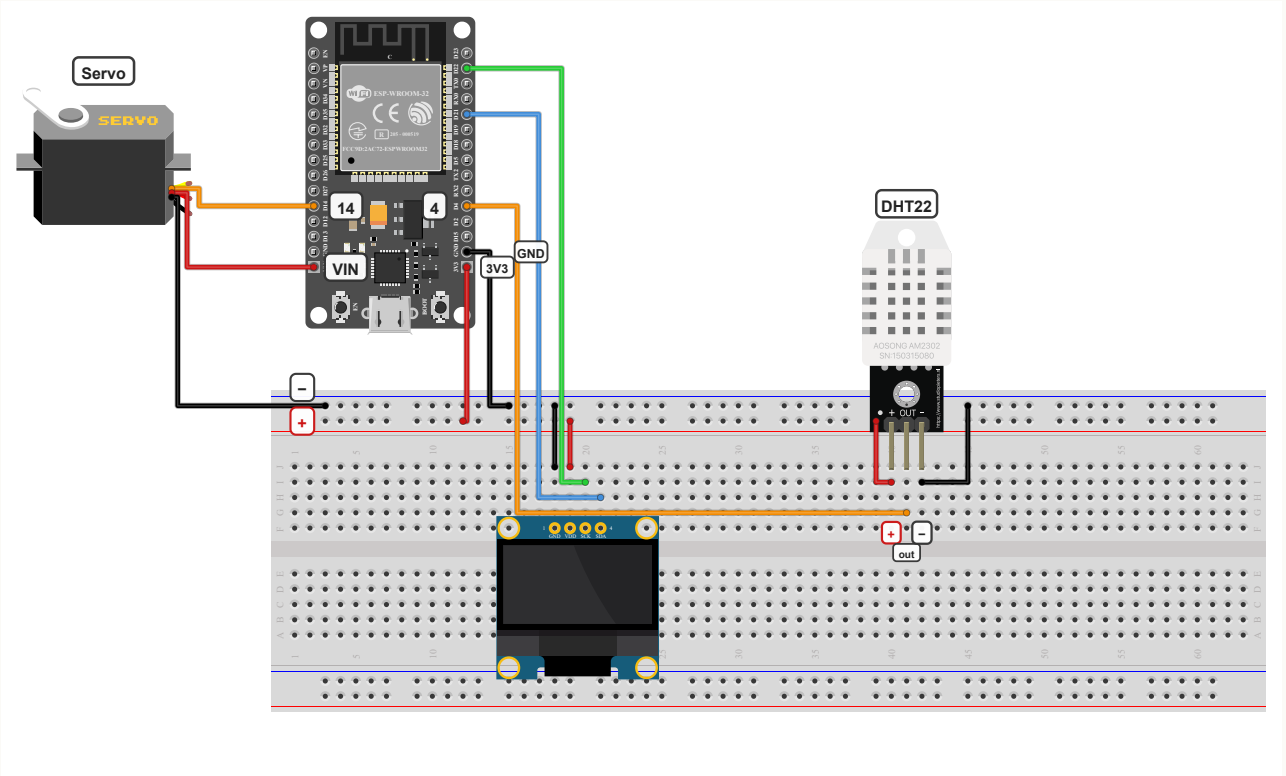
Rails (from card 1): ESP32 3V3 → (+) rail, ESP32 GND → (-) rail
```



א' – נורית: הרגל הארוכה דרך נגד 220Ω אל חיבור 26, הרגל הקצרה לפס המינוס. השאר – כמו בכרטיסייה 1.



ב' – זמזם: + אל חיבור 27, – לפס המינוס. הזמזם יושב על המרווח שבאמצע הברדבורד.



ג' – סרוו: חום (או שחור) לפס המינוס, אדום אל VIN – לא לפס הפלוס – וכתום אל חיבור 14.

הלד והזמזם יושבים על הברדבורד, ליד החיישן והמסך. הסרוו מתחבר בחוטי זכר-זכר ישירות.

👀 מה רואים אם הכול תקין

הפלט מחווט. המסך והדף ממשיכים להראות טמפרטורה ולחות כרגיל. הפלט עוד לא מגיב — סף ההתראה נקבע בשלב הבא.

✅ סיימתם כש:

- ✓ בחרתם — א', ב' או ג'
- ✓ הפלט מחווט לפי השורה שלו במפה
- ✓ `OUTPUT_PIN` מוגדר לפי הבחירה
- ✓ ההעלאה הסתיימה ב-"Done uploading"
- ✓ המורה אישר שהחיווט נכון

🪄 תקועים?

- הלד לא מאיר גם בהמשך? בודקים שהרגל הארוכה בצד של הנגד. אם לא — הופכים את הלד. זה תקין להפוך אותו.
- ההעלאה נכשלה? בודקים ש-Port ← Tools מראה את ה-ESP32 ומנסים שוב.
- לא בטוחים בחיווט? קוראים למורה.

פרויקט 6# — תחנת מזג אוויר: שלב 3 מתוך 6

קובעים את סף ההתראה

מאיזו לחות התחנה מתריעה? המספר הזה שלכם.

מה עושים

- [ ] **1** קוראים על המסך את **הלחות הרגילה של החדר** — בלי לנשוף ובלי לגעת בחיישן. כותבים את המספר כאן: _____ %

  בחדר רגיל המספר הוא בדרך כלל בין 35 ל-55.

- [ ] **2** בקוד מוצאים את הבלוק `==== CHANGE THIS 2 ====` ומשנים את המספר בשורה של `HUMIDITY_THRESHOLD` — בוחרים מספר **גבוה ב-10 עד 15 מהלחות של החדר**.

  למשל: החדר מראה 45 ← כותבים 60. הסף שלכם: _____

- [ ] **3** לוחצים על Upload ומחכים ל-"Done uploading". המסך מתעורר מחדש ומראה שוב את המספרים.

- [ ] **4** בודקים: פותחים בטלפון את הדף בכתובת `192.168.4.1` **ונושפים על החיישן 3–4 שניות**. הפלט מגיב (הלד מאיר / הזמזם מצפצף), המסך מראה `ALERT!` והפס בדף נהיה אדום: "התראה! לחות גבוהה".

  מפסיקים לנשוף — בתוך דקה בערך הלחות יורדת, הפלט נרגע והפס חוזר לירוק: "הכול רגיל".

- [ ] **5** מכוונים: ההתראה נדלקת מעצמה, בלי נשיפה? **מגדילים את המספר** ומעלים שוב. ההתראה לא נדלקת גם אחרי נשיפה ארוכה? **מקטינים את המספר** ומעלים שוב.

  שניים-שלושה ניסיונות עד שזה יושב טוב — זה כיוון, לא תקלה.

איפה שמים את הסף

📈 humidity % — room vs. breath

```
0%        35%  45%  55%  60%        70%        90%  100%
|----------[ room ]----|-----------[ breath ]-----|
                       ^
                       HUMIDITY_THRESHOLD = 60
below the line  →  output OFF   screen: ok       page: green
above the line  →  output ON    screen: ALERT!   page: red
```

הסף יושב **בין** הלחות של החדר ללחות של נשיפה. קרוב מדי לחדר — ההתראה נדלקת מעצמה. גבוה מדי — הנשיפה לא מגיעה אליו.

👀 מה רואים אם הכול תקין

נשיפה — הפלט מגיב והפס בטלפון נהיה אדום. בלי נשיפה — הכול רגיל וירוק.

✅ סיימתם כש:

- ✓ בחרתם סף שגבוה ב-10 עד 15 מהלחות של החדר וכתבתם אותו על הכרטיסייה
- ✓ המספר החדש ב-`HUMIDITY_THRESHOLD` הועלה ל-ESP32
- ✓ נשיפה מדליקה את ההתראה — בפלט, על המסך ובדף
- ✓ בלי נשיפה ההתראה נרגעת בתוך דקה בערך

🪄 תקועים?

- ההתראה דולקת כל הזמן? הסף קרוב מדי ללחות של החדר — מגדילים את המספר ב-10 ומעלים שוב.
- ההתראה אף פעם לא נדלקת, גם כשהמסך מראה ALERT!? בודקים שהמספר ב-`OUTPUT_PIN` תואם לחיווט: לד ← חיבור 26 של ה-ESP32, זמזם ← חיבור 27 של ה-ESP32.
- גם המסך לא מראה ALERT! אחרי נשיפה ארוכה? מקטינים את המספר ב-10 ומעלים שוב.
- קוראים למורה.

פרויקט #6 — תחנת מזג אוויר: משפרים את הדף עם קלוד קוד

משפרים את הדף עם קלוד קוד

רוצים כפתור? מחוון? מחוג? מבקשים — ומבינים מה השתנה.

בוחרים אחת מארבע האפשרויות

הדף שעל הטלפון יכול לעשות יותר. ארבע אפשרויות — בכולן התחנה ממשיכה למדוד ולהתריע:

אפשרות א' — להשאיר: שני אריחים ופס התראה

מה רואים על המסך: אריח טמפרטורה, אריח לחות ופס ההתראה — הדף הנוכחי.

למה זה מתאים: למי שהדף הקיים עושה בדיוק מה שצריך. להישאר כאן זו בחירה טובה בדיוק כמו לשנות.

אפשרות ב' — כפתור בדף: מדליקים ומכבים את הפלט ידנית

מה רואים על המסך: אותם אריחים ומתחתיהם כפתור. לוחצים — הנורה מאירה (או הזמזם מצפצף). לוחצים שוב — נכבה.

למה זה מתאים: למי שרוצה לבדוק את הפלט מהטלפון בלי לנשוף על החיישן.

אפשרות ג' — מחוון בדף: קובעים את סף ההתראה

מה רואים על המסך: אותם אריחים ומתחתיהם מחוון (`slider`) שקובע מאיזו לחות ההתראה נדלקת.

למה זה מתאים: למי שרוצה לשנות את הסף תוך כדי עבודה בלי להעלות קוד מחדש.

אפשרות ד' — מחוג סרוו: הסרוו מסתובב לפי הלחות

מה רואים על השולחן: זרוע הסרוו זזה עם הלחות — לחות נמוכה בצד אחד, לחות גבוהה בצד השני. נושפים על החיישן — המחוג עולה.

למה זה מתאים: למי שבחר סרוו בשלב 2. צריך ספרייה חדשה — `ESP32Servo` — קלוד קוד יגיד לכם.

מה עושים

לפני שמדביקים קוד חדש

שומרים עותק של הגרסה העובדת: ב-Arduino IDE בוחרים `File > Save As` ומוסיפים 2 לשם.

- [ ] **1** קוראים את ארבע האפשרויות ובוחרים אחת. כותבים את האות שבחרתם כאן: _____ אם בחרתם א׳ (להשאיר) — נשארים עם הדף הקיים, מדלגים על שאר השלבים והכרטיסייה הושלמה.

- [ ] **2** מעתיקים את הפנייה המוכנה שלמטה לקלוד קוד. במקום `[מדביקים את הקובץ]` מדביקים את כל הקוד הנוכחי שלכם ובמקום `[מתארים את האפשרות]` כותבים במילים שלכם את האפשרות שבחרתם.

זה הקוד של תחנת מזג האוויר שלי `[מדביקים את הקובץ]`. הוסף `[מתארים את האפשרות]`. אל תשנה את שם הרשת, החיבורים של החיישן והמסך או את הסף שקבעתי. אם צריך ספרייה חדשה — כתוב לי איזו. הסבר לי בשתי שורות מה שינית.

- [ ] **3** מדביקים את הקוד שקלוד קוד החזיר ב-Arduino IDE וקוראים את ההסבר בן שתי השורות — מה בדיוק השתנה. אם קלוד קוד כתב שצריך ספרייה חדשה — מתקינים אותה ב-Library Manager לפני ההעלאה. מעלים ללוח.

- [ ] **4** מתחברים בטלפון לרשת של התחנה, מרעננים את הדף ובודקים את מה שביקשתם: לוחצים על הכפתור, מזיזים את המחוון או נושפים על החיישן ומסתכלים על המחוג. לא טוב? חוזרים לגרסה הקודמת — זו הסיבה ששמרים אותה.

מה רואים אם הכול תקין

הדף עושה את מה שביקשתם — והתחנה עדיין מודדת ומתריעה כמו קודם.

שם הרשת, החיבורים והסף לא השתנו — רק מה שביקשתם.

סיימתם כש:

- ✓ החלטתם — נשארתם עם א׳ או בחרתם אפשרות חדשה
- ✓ אם שיניתם: שמרתם עותק של הגרסה העובדת לפני ההדבקה
- ✓ אם שיניתם: העליתם את הקוד החדש ללוח
- ✓ אם שיניתם: בדקתם שהדף עושה מה שביקשתם והתחנה עדיין מתריעה

תקועים? שגיאה בהעלאה – חוזרים לעותק ששמרתם ומבקשים שוב מקלוד קוד. בחרתם סרוו והשגיאה מזכירה `ESP32Servo` – מתקינים את הספרייה ב-Library Manager ומעלים שוב. עדיין תקועים? קוראים למורה.

פרויקט 6# – תחנת מזג אוויר: שלב 5 מתוך 6

נותנים לתחנה שם וצבע

הרשת, הכותרת והצבעים – הזהות של התחנה שלכם.

שני הבלוקים שמשנים בכרטיסייה הזו – לקריאה בלבד

T2_smart_device_starter.ino – CHANGE THIS 1

```
// ==== CHANGE THIS 1: your station's identity =================
const char* STATION_WIFI_NAME    = "WEATHER-01";        // Wi-Fi name (English/numbers
const char* STATION_DISPLAY_NAME = "תחנת מזג האוויר שלי";//  the name on the page
// ============================================================
```

T2_smart_device_starter.ino – CHANGE THIS 3

```
// ==== CHANGE THIS 3: your page's colors ======================
const char* PAGE_BACKGROUND = "#0f2a3d";   // page background
const char* TILE_COLOR      = "#17415c";   // the reading tiles
// ============================================================
```

מה עושים

- [ ] **1** בקובץ `T2_smart_device_starter.ino` מוצאים את הבלוק `==== CHANGE THIS 1 ====`. בשורה של `STATION_WIFI_NAME` כותבים שם באותיות באנגלית, למשל `SKY-MAYA` או `WEATHER-DAN`. **זה השם שהטלפון מראה ברשימת ה-Wi-Fi.**

  משנים רק את מה שבתוך המירכאות – המירכאות עצמן נשארות במקומן.

- [ ] **2** בשורה של `STATION_DISPLAY_NAME` כותבים כותרת בעברית, למשל `התחנה של מאיה`. **זו הכותרת שמופיעה בראש הדף בטלפון.**

- [ ] **3** יורדים לבלוק `==== CHANGE THIS 3 ====`. בשורה של `PAGE_BACKGROUND` כותבים קוד צבע לרקע של הדף, ובשורה של `TILE_COLOR` – קוד צבע לשני הריבועים של המדידות.

קוד צבע מתחיל ב- `#` ואחריו שש אותיות או ספרות, למשל `#2d1b4e` .

איך מוצאים קוד? מחפשים בגוגל `color picker` , בוחרים צבע ומעתיקים את הקוד עם ה-#. כדאי רקע כהה – המספרים הלבנים בולטים עליו.

פס ההתראה נשאר אדום וירוק – אותו לא מחליפים.

- [ ] **4** מעלים את הקוד. בטלפון מתחברים לרשת ה-Wi-Fi עם השם החדש, מרעננים את הדף בכתובת `192.168.4.1` ורואים את הכותרת והצבעים שלכם.

  אחרי ההעלאה הטלפון מתנתק לרגע – זה תקין, לא תקלה: הרשת עם השם הישן נעלמה ובמקומה יש רשת עם השם החדש.

- [ ] **5** מסתכלים על המסך הקטן: **בשורה העליונה כתוב עכשיו שם הרשת החדש** – המסך והטלפון מראים את אותו שם.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

ברשימת ה-Wi-Fi בטלפון – רשת עם השם שלכם. בדף – הכותרת בעברית והצבעים שבחרתם. ובשורה העליונה של המסך – אותו שם רשת.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ שיניתם את שני השמות – `STATION_WIFI_NAME` וגם `STATION_DISPLAY_NAME`
- ✓ שיניתם את שני הצבעים – `PAGE_BACKGROUND` וגם `TILE_COLOR`
- ✓ ההעלאה הסתיימה בלי שגיאות
- ✓ הטלפון מחובר לרשת עם השם החדש
- ✓ הדף וגם המסך מראים את השם שלכם

🪄 **תקועים?**

- הטלפון נשאר מחובר לרשת הישנה? ברשימת ה-Wi-Fi לוחצים על הרשת הישנה, בוחרים "שכח רשת" ומתחברים לרשת עם השם החדש.
- שגיאה בהעלאה? בודקים שהמירכאות נשארו משני צידי כל שם וכל קוד צבע, ושה-# נמצא בפנים.
- הדף נשאר בצבעים הישנים? מרעננים שוב. עדיין ישן – קוראים למורה.

פרויקט 6# – תחנת מזג אוויר: שלב 6 מתוך 6 • השלב האחרון

🏆 תחנת חתימה

התחנה שלכם, עם הפלט, הסף והצבעים שבחרתם – מראים אותה בפעולה.

📍 שלב 1 – התחנה במקום שלה

קודם כול נותנים לתחנה לעבוד לבד במקום אמיתי – ומסתכלים מה היא מודדת שם.

- [ ] **1** בוחרים לתחנה מקום שמעניין אתכם – **ליד החלון, ליד הדלת או על המדף** – ומניחים אותה שם, דולקת, עם כבל ה-USB מחובר.

- [ ] **2** משאירים אותה שם **10 דקות**. מדי פעם מציצים במסך: בדקות הראשונות המספרים עוד זזים ואחר כך הם נרגעים ומתייצבים. זה תקין, לא תקלה.

  אם החיישן נגע ביד בדרך – הלחות תרד לאט חזרה. גם זה חלק מה-10 דקות.

🤝 שלב 2 – מזמינים אורח

עכשיו מישהו אחר – חבר מהקבוצה או המורה – רואה את התחנה שלכם בטלפון שלו.

- [ ] **3** האורח נכנס בטלפון שלו להגדרות ה-Wi-Fi ומתחבר לרשת של התחנה שלכם – הרשת עם השם שכתבתם ב-`STATION_WIFI_NAME`.

- [ ] **4** האורח פותח `http://192.168.4.1` ורואה את הדף שלכם – עם השם והצבעים שבחרתם.

- [ ] **5** האורח נושף על החיישן **נשיפה ארוכה ואיטית** ומסתכל בטלפון: הלחות קופצת, הפס בדף מתחלף ל"התראה! לחות גבוהה" – והפלט שלכם מגיב. אתם עומדים ליד – זו ההופעה שלכם.

192.168.4.1 — what the guest sees

```
before the breath                after the breath
+-----------+-----------+        +-----------+-----------+
|   24.3 C  |   41 %    |        |   24.6 C  |   78 %    |
+-----------+-----------+        +-----------+-----------+
|       all normal      |        |  ALERT! high humidity |
+-----------------------+        +-----------------------+

output: off                      output: ON   (your pin 26 / 27)
```

שלב 3 — מסבירים את הסף

- [ ] **6** מסבירים לאורח במשפט אחד מה המספר שכתבתם ב-`HUMIDITY_THRESHOLD` עושה. למשל: **"כשהלחות עוברת 60 — הלד מאיר. מתחת ל-60 — שקט."**

  אומרים את המספר שלכם, לא 60 — ומה הפלט שלכם עושה: מאיר, מצפצף או מזיז.

שלב 4 — מצלמים (אם רוצים)

- [ ] **7** אם רוצים, מצלמים תמונה של התחנה במקום שלה או סרטון קצר של הנשיפה וההתראה ושומרים בתיקיית **פרויקט 6** ב-`Google Drive`. אפשר להראות למשפחה.

מה רואים אם הכול תקין

אחרי 10 דקות במקום שלה המספרים על המסך כמעט לא זזים. האורח נושף — הלחות קופצת בטלפון שלו ועל המסך, הפס בדף מתחלף ל"התראה! לחות גבוהה" והפלט שלכם מגיב. כמה שניות אחרי שמפסיקים לנשוף הלחות יורדת חזרה, הפס חוזר ל"הכול רגיל" והפלט נכבה.

סיימתם כש:

- ✓ התחנה עמדה 10 דקות במקום שבחרתם והמספרים התייצבו
- ✓ אורח התחבר לרשת שלכם, ראה את הדף שלכם ונשף — והפלט שלכם הגיב
- ✓ הסברתם במשפט אחד מה הסף שלכם עושה
- ✓ (אם רציתם) התמונה או הסרטון שמורים בתיקיית פרויקט 6 ב-Google Drive

תקועים?

- האורח לא מוצא את הרשת? בודקים שהתחנה דולקת ומחפשים בדיוק את השם שכתבתם ב-`STATION_WIFI_NAME`.
- הטלפון של האורח מציג "אין חיבור לאינטרנט"? זה תקין, לא תקלה – לרשת של התחנה אין אינטרנט. נשארים מחוברים.
- הלחות קופצת אבל הפלט לא מגיב? נושפים עוד פעם, ארוך ואיטי ומסתכלים אם הלחות בדף עוברת את המספר שכתבתם ב-`HUMIDITY_THRESHOLD`. אם לא – הסף גבוה מדי לנשיפה.
- הפלט מגיב כל הזמן, גם בלי נשיפה? הסף נמוך מהלחות בחדר. זה מה שביקשתם מהקוד – אפשר להעלות את המספר.
- משהו אחר לא עובד? קוראים למורה.

התחנה הזאת כולה שלכם!

חיישן שמדבר, מסך שמראה, רשת שמשדרת ופלט שמגיב – ואתם קבעתם מתי. השלמתם את פרויקט 6.

חיישן שמדבר | מסך שמראה | רשת שמשדרת | פלט שמגיב – בסף שלכם

פרויקט #6 – תחנת מזג אוויר: מתכנן הפרויקט

מעצבים מכשיר חכם משלכם

בונים מהתחנה מכשיר שאתם המצאתם. בוחרים רעיון אמיתי, למשל - תחנת מזג אוויר שמראה מגמה (עולה/יורד), התראת לחות לחדר אמבטיה, מד טמפרטורה לפינת חיית מחמד, או מכשיר שאתם ממציאים.

מתכננים, בונים ומראים.

שלב 1 – מתכננים

מה המכשיר עושה? (משפט או שניים)

כותבים כאן...

איפה הוא יעמוד ולמי הוא עוזר?

כותבים כאן...

שלב 2 – מתכננים עם קלוד קוד

מבקשים מקלוד קוד לתכנן את המכשיר - מתארים מה הוא צריך לעשות ומדביקים את הקוד שכבר עובד אצלכם. קלוד קוד מציע כמה דרכים, בודק איתכם אילו רכיבים יש בסדנה, מצייר שרטוט לכל תוספת וכותב את הקוד. בוחרים את הדרך שמתאימה לרעיון שלכם. **משתמשים במה שכתבתם בשלב 1 כדי לתאר לקלוד קוד מה רוצים.**

הפנייה הראשונה לקלוד קוד (מנסחים אותה כאן לפני ששולחים)

מתארים מה המכשיר צריך לעשות ומדביקים את הקוד הנוכחי. לדוגמה: "אני רוצה לבנות [מתארים]. יש לי ESP32 עם חיישן DHT22 על חיבור 4, מסך OLED ב-I2C (21, 22), ואפשר להוסיף לד, זמזם או סרוו. תכנן איתי תוך כדי שיחה, ודא שאני מבין, הצע כמה דרכים, ואחרי שנחליט – כתוב את הקוד המלא והסבר מה מעלים."

כותבים כאן את הפנייה...

אחרי שקלוד קוד עזר – אפשר לומר במשפט אחד מה הקוד עושה?

כותבים כאן...

שלב 3 – בונים

- [ ] **1** מחווטים את מה שהעיצוב צריך, לפי השרטוט שקלוד קוד יצר.

  החיישן והמסך נשארים מחוברים כמו שהם. למשל: לד - רגל ארוכה לנגד 220Ω ולחיבור 26 של ה-ESP32, רגל קצרה לפס המינוס. זמזם - פלוס לחיבור 27 של ה-ESP32, מינוס לפס המינוס. עיצוב שלא מוסיף חומרה – מדלגים על הסעיף הזה.

  מבקשים מקלוד קוד לחבר כל תוספת חדשה לפסי החשמל של הברדבורד – כמו החיישן והמסך – ולסמן את זה בשרטוט.

- [ ] **2** מעלים את הקוד עם כבל ה-USB.

  אם ההעלאה לא מתחילה, מחזיקים את כפתור BOOT שעל הלוח עד שהיא מתחילה – כמו בפרויקט 5.

שלב 4 – בודקים

- [ ] בודקים: מסתכלים על המסך, מתחברים בטלפון לרשת של המכשיר ונושפים על החיישן.

המכשיר עושה את מה שתכננתם?

אם משהו שונה ממה שתכננתם, כותבים כאן מה, חוזרים לקלוד קוד עם מה שכתבתם ומשפרים. התוכנית יכולה להשתנות תוך כדי – זה בסדר גמור.

כותבים כאן...

שלב 5 – מראים

- [ ] **1** כשאתם מרוצים (או כשמחליטים שזה מספיק טוב להיום), קוראים למורה.

- [ ] **2** מראים את **המכשיר בפעולה** מול המורה או מול חבר. מסבירים במשפט מה המכשיר עושה ולמי הוא עוזר.

- [ ] 3 אם רוצים, מצלמים תמונה של המכשיר ושומרים אותה בתיקיית פרויקט 6 שלכם ב-Google Drive, לתיק העבודות.

תקועים בשלב כלשהו?

משתמשים בקלוד קוד כדי לחשוב על הבעיה וקוראים למורה כשמרגישים שהולכים במעגלים.

עיצבתם מכשיר חכם משלכם!

רעיון שהמצאתם, תוכנית שכתבתם וקוד שבניתם עם קלוד קוד – ומכשיר שמודד משהו אמיתי ועוזר למישהו אמיתי.